

Java Generics - Wiederholung

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.1.1.2

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Datenstrukturen



Kontrollfragen

1.1. LiFo oder FiFo?

1. Stack
2. Queue
3. List

1.2. Welches sind die wesentlichen Methoden eines Stacks?

2. Generics



Kontrollfragen

2.1. Welchem Zweck dienen Generics?

2.2. Was ist der Diamond Operator?

2.3. Wie sieht der Code aus, wenn Sie eine Liste von Ganzzahlen erstellen wollen? D. h. welche Initialisierungen sind korrekt?

```
1 ArrayList<Integer> list = new ArrayList<int>();
2 ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
3 var list = new ArrayList<int>();
4 var list = new ArrayList<Integer>();
5 ArrayList<int> list = new ArrayList<>();
6 List<int> list = new ArrayList<>();
7 List<Integer> list = new ArrayList<>();
```

2.4. Welche Zeilen sind korrekt bzw. falsch?

```
1 List<Integer> list = new ArrayList<>();
2 list.add(1);
3 list.add("2");
```

2.5. Was sind Raw-Types?

2.6. Was ist der Unterschied zwischen `List<?>` und `List<Object>`?

2.7. Was ist der Unterschied zwischen `List<? extends Number>` und `List<Number>`?

2.8. Welche Zuweisungen sind gültig?

```
1 List<? extends Number> list1 = new ArrayList<Integer>();
2 List<? extends Number> list2 = new ArrayList<Double>();
3 List<? extends Number> list3 = new ArrayList<String>();
4 ArrayList<Object> list4 = new ArrayList<Integer>();
5 List<Object> list5 = new ArrayList<Object>();
6 ArrayList<Integer> list6 = new ArrayList<Object>();
7 List<Integer> list7 = new ArrayList<Object>();
```

2.9. Was ist damit gemeint, dass Generics *invariant* sind?

2.10. Was ist Auto-Boxing?

2.11. Sie haben ein `Set<Integer>`, warum ist es unproblematisch, dass die Methode `contains` die Signatur `boolean contains(Object o)` hat (und nicht `boolean contains(T t)` wenn `T` der generische Typparameter von `Set` sei)?

2.12. Erklären Sie die wesentlichen Elemente des Iterator Patterns.

2.13. Wie ist der Zusammenhang zwischen den Interfaces `Iterable` und `Iterator`?

2.14. Erklären Sie die folgenden Methodensignaturen

1. `public static <T> void swap(List<T> list, int i, int j)`
2. `public static <T extends Comparable<T>> void sort(List<T> list)`
3. `public static void sort(List<? extends Comparable> list)`

Ist diese Methode sinnvoll bzw. ist dies Methode vergleichbar mit der vorherigen Methode?

4. `public static <T> void copy(List<? super T> destination, List<? extends T> source)`